Emulsionspolymerisation

Protokoll zur Laborpraktischen Übung Polymerchemie

Universität Stuttgart

Stuttgart, den 14. April 2025

Verfasser:	Giovanni Costa (3651964) st184329@stud.uni-stuttgart.de
	Nicolas Czimber (3679894) st185659@stud.uni-stuttgart.de
Assistent:	Boshra Atwi
Versuchsdatum:	19. März 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Theorie **1**
1.1 Kinetik der Emulsionspolymerisation 2

2 Durchführung **3**

3 Auswertung **3**

4 Diskussion **5**

5 Fragen **6**

6 Literatur **7**

1 Einleitung und Theorie

Ziel dieses Versuchs ist die Analyse des Reaktionsfortschritts, sowie der Reaktionsgeschwindigkeit der Emulsionspolymerisation von Styrol.

Die Emulsionspolymerisation hat sich im letzten Jahrhundert als Vorgehensweise zur Synthese zahlreicher technisch relevanter Polymere etabliert. Dazu zählen beispielsweise die Kunststoffe Polyvinylchlorid (PVC), oder Polytetrafluorethylen (PTFE). Die Emulsionspolymerisation beruht dabei darauf, dass in ihr eine Polymerisation eines Monomers durchgeführt wird, welche im Lösemittel unlöslich ist. Um dies zu Erreichen wird ein Emulgator verwendet.
Eine Emulsionspolymerisation kann mittels vier Komponenten durchgeführt werden. Als Lösemittelkomponente wird in der Emulsionspolymerisation demineralisiertes Wasser eingesetzt. Bei der Wahl des Initiators muss darauf geachtet werde, dass dieser im Lösungsmittel löslich ist. Das Monomer hingegen sollte möglichst schlecht im Lösungsmittel löslich sein. Als letzte Komponente wird ein Emulgator zugesetzt, welcher Mizellen bildet, sobald die entsprechende eine gewisse Konzentration, die kritische Mizellenkonzentration (CMC), überschritten wird.

Die Polymerisation läuft dabei nach folgendem Schema ab. Die Emulgatorkonzentration liegt deutlich über der kritischen Mizellenkonzentration, weshalb es zur Bildung von leeren Mizellen kommt. Das Monomer bildet umgeben vom Emulgator Monomertröpfchen. Aufgrund von Diffusion kommt es dazu, dass Monomermoleküle von den Monomertröpfchen in leere Seifenmizellen diffundieren. Im wässrigen Medium findet der Zerfall des Initiators statt. Den Initiatorradiaklen ist es ebenfalls möglich, sowohl in die Monomertröpfchen, als auch in die Seifenmizellen zu diffundieren. Da letztere jedoch eine höhere relative Oberfläche aufweisen, kommt es dazu, dass Initiatorradiakle in die Seifenmizellen diffundieren und dort mit Monomer reagieren, was die Radikalkettenreaktion startet. Dies ist in Phase I der nachfolgenden Abbildung 1 zu betrachten. Durch die gestartete Kettenreaktion sinkt die Konzentration an Monomer in den Seifenmizellen, weshalb es zur vermehrten Diffusion von Monomermolekülen von den Monomertröpfchen in die Seifenmizellen kommt. Die Seifenmizellen wachsen durch die Polymerisation immer weiter an und werden schließlich zu Latexteilchen. Hier stellt sich ein quasistationäre Zustand ein, da die Reaktion nur so schnell ablaufen kann, wie neues Monomer diffundiert. Dies stellt Phase II der Polymerisation dar. In Phase III ist das Monomer in den Monomertröpfchen aufgebracht und die Reaktion kommt zum Erliegen.
Der kinetische Verlauf einer Emulsionspolymerisation ist in Abbildung 1 dargestellt.

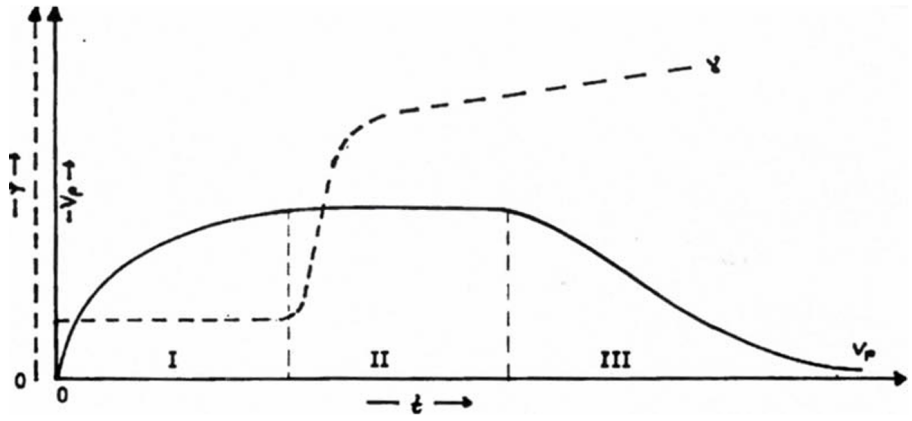

Abb. 1: Entwicklung von Reaktionsgeschwindigkeit und Oberflächenspannung im Verlauf der Reaktion [1].

Die molekularen Vorgänge, welche in der ersten Phase dieses Diagramms ablaufen sind bereits beschrieben worden. Konkret ist ein schneller Anstieg der Reaktionsgeschwindigkeit zu bemerken, welche auf der hohen Geschwindigkeit der Kettenwachstumsreaktion zurückzuführen ist. Der Übergang in die zweite Phase erfolgt, wenn keine weiteren Latexteilchen mehr gebildet werden können, folglich kommt es zu keiner Initiation von neuen Ketten, weshalb die Reaktionsgeschwindigkeit auf konstantem Niveau bleibt, da diese nun diffusionskontrolliert abläuft. Gleichzeitig bilden nahezu alle Emulgatormoleküle Mizellen in der Emulsion. Dies hat zur Folge, dass die Konzentration an freiem Emulgator in Lösung die kritische Mizellenkonzentration unterschreitet, dies ist bemerkbar im sprunghaften Anstieg der Oberflächenspannung.
Im weiteren Verlauf der zweiten Reaktionsphase diffundiert Monomer mit einer konstanten Geschwindigkeit von den Monomertröpfchen in die Latexteilchen. Dies erfolgt so lange, bis keine Monomertröpfchen mehr vorhanden sind. Versiegt der Zustrom an Monomer so nimmt auch die Polymerisationsgeschwindigkeit ab und fällt in letzter Konsequenz gegen null.

1.1 Kinetik der Emulsionspolymerisation

Die Kinetik der Emulsionspolymerisation unterscheidet sich fundamental von der Kinetik der freien radikalischen Polymerisation. Zunächst wird die Reaktionsgeschwindigkeit v_W in einem Latexteilchen betrachtet. Diese ergibt sich gemäß Gleichung 1.1.

$$v_\mathrm{W} = k_\mathrm{W} \cdot [M] \cdot [P^*] \tag{1.1}$$

Hierbei ist k_W die Geschwindigkeitskonstante der Reaktion, $[M]$ die Konzentration an Monomer und $[P^*]$ die Konzentration an Radikalketten. Unter Annahme, dass die Polymerisations ausschließlich in den Latexteilchen stattfindet, sowie unter der Annahme, dass alle Latexteilchen sehr eng in ihrer Größe verteilt sind, ergibt sich nachfolgende Vereinfachung.

$$v_\mathrm{W} = k_\mathrm{W} \cdot [M] \cdot \frac{n \cdot N}{N_\mathrm{A}} \tag{1.2}$$

Dabei ist n die mittlere Anzahl an freien Radikalen in einem Latexteilchen, N die Anzahl an Latexteilchen und N_A die Avogadrozahl.
Aufgrund der geringen Größe der Latexteilchen kann angenommen werden, dass diese entweder nur ein Radikal, oder gar kein Radikal enthalten, da andernfalls zwei Radikale instantan rekombinieren würden. Folglich gilt $n = 0{,}5$. Mit weiteren Annahmen zur Gesamtzahl der Latexteilchen folgt für die Reaktionsgeschwindigkeit der Ausdruck aus Gleichung 1.3.

$$v_\mathrm{W} = K \cdot [M] \cdot [S]^{3/5} \tag{1.3}$$

Dabei ist K eine zusammengefasste Geschwindigkeitskonstante und $[S]$ die Konzentration an Emulgator. Es zeigt sich also, dass die Reaktionsgeschwindigkeit nicht nur von der Konzentration des Initiators, sowie des Monomers abhängt, sondern auch von der Konzentration des Emulgators. Diese kinetische Kontrolle über den Reaktionsverlauf machen die Emulsionspolymerisation zu einer Möglichkeit Polymere mit hohem Polymerisationsgrad zu synthetisieren. Dies liegt auch daran, dass durch das Stattfinden der Polymerisation in den Latexteilchen Abbruchreaktionen unterbunden werden, da sich in den Latexteilchen nicht mehr als ein Radikal befinden kann.

2 Durchführung

In einem Kolben wurde demineralisiertes Wasser (48 ml) mit dem Emulgator Natriumdodecylsulfat (1,2 g) und dem Monomer Styrol (12 g) vorgelegt und für 30 min auf 70 °C temperiert. Zum Starten der Polymerisation wurde als wasserlöslicher Initiator $K_2S_2O_8$ (136 mg in 4 ml Wasser) zugegeben. Es wurden im Verlauf der Reaktion insgesamt elf Proben eines Volumens von 2 ml entnommen und diese mit einer wässrigen Hydrochinonlösung (1 ml, $c = 2\,\mathrm{g/l}$) stabilisiert. Eine Probenentnahme erfolgte hierbei jeweils 2, 4, 6, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 150 und 180 min nach Zugabe des Initiators. Das Gewicht der entnommenen Proben wurde ermittelt und diese anschließend getrocknet. Der in jeder Probe zurückgebliebene Feststoff wurde nach dem Trocknen erneut gewogen.

3 Auswertung

Zur Ermittlung des Reaktionsfortschritts und daraus folgend der Reaktionsgeschwindigkeit muss der Umsatz zu verschiedenen Zeiten nach Reaktionsstart ermittelt werden. Die Berechnung des Umsatzes U erfolgt für Emulsionspolymerisation gemäß Gleichung 3.1.

$$U = \frac{m_\mathrm{fest}}{m_\mathrm{M}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{m_\mathrm{S}}{m_\mathrm{M}}} \cdot \frac{m}{m_\mathrm{P}} \cdot 100\,\% \tag{3.1}$$

Hierbei ist m_fest die Masse des nach Trocknen der Probe erhaltenen Feststoffes. m_M ist die Masse des eingesetzten Monomers, m_S die Masse an eingesetztem Emulgator, m_P die Masse der entnommenen Probe und m die Gesamtmasse des Reaktionsansatzes. Die Gesamtmasse m berechnet sich wie nachfolgend dargestellt.

$$m = m_{\mathrm{H_2O}} + m_\mathrm{M} + m_\mathrm{S} + m_{\mathrm{K_2S_2O_8}} = 52\,\mathrm{g} + 12\,\mathrm{g} + 1{,}2\,\mathrm{g} + 136\,\mathrm{mg} = 65{,}336\,\mathrm{g}$$

Für die erste, nach Start der Reaktion entnommenen, Probe ist der Umsatz nachfolgend exemplarisch berechnet.

$$U = \frac{0{,}0999\,\mathrm{g}}{12\,\mathrm{g}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1{,}2\,\mathrm{g}}{12\,\mathrm{g}}} \cdot \frac{65{,}336\,\mathrm{g}}{3{,}129\,\mathrm{g}} \cdot 100\,\% = 19{,}12\,\%$$

Alle bestimmten Massen aller Proben, sowie die entsprechend berechneten Umsatzgrade und Reaktionsgeschwindigkeiten sind in Tabelle 1 aufgelistet.

Tab. 1: Probenmasse m_P, Trockenmasse m_fest, sowie Zeit t der Probenentnahme, zu diesem Zeitpunkt herrschender Umsatzgrad U, sowie die jeweilige Reaktionsgeschwindigkeit v_Br.

Probe	t in min	m_P in g	m_fest in g	U in %	v_Br in min^{-1}
1	2	3,129	0,0999	19,12	5,62
2	4	2,844	0,1167	24,58	5,25
3	6	2,932	0,1589	32,46	4,44
4	10	2,784	0,2607	56,08	3,26
5	15	3,043	0,3677	72,37	0,39
6	20	2,917	0,3621	74,35	0,14
7	30	2,925	0,2583	73,36	0,13
8	45	2,986	0,3764	75,50	0,12
9	60	2,940	0,3798	77,37	0
10	90	2,963	0,3827	77,36	0
11	120	2,895	0,3794	78,49	0,12
12	150	2,880	0,3941	81,96	0,06
13	180	2,724	0,3803	83,61	-

Die grafische Darstellung der Zeitabhängigkeit des Umsatzes ist in Abbildung 2 dargestellt.

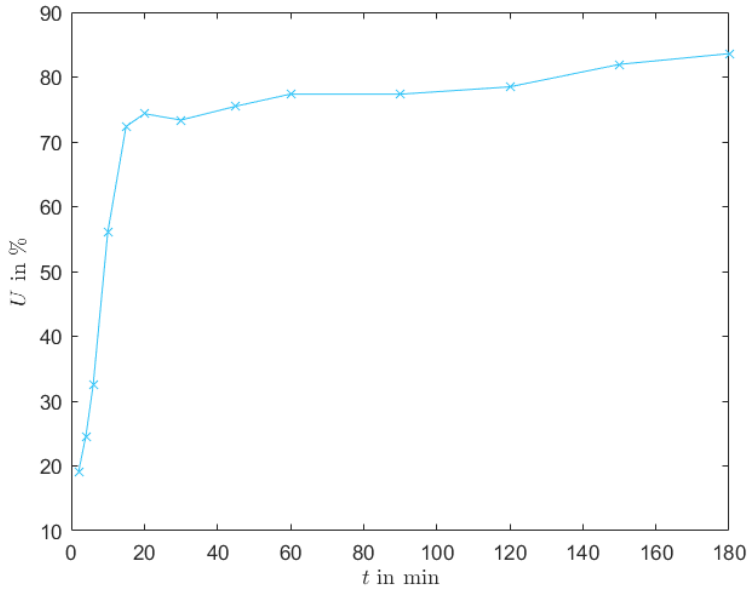

Abb. 2: Zeitentwicklung des Umsatzes während des Reaktionsverlaufs der Emulsionspolymerisation.

Zu erkennen ist, dass der Umsatzgrad sehr schnell ansteigt und dann im weiteren Reaktionsverlauf immer langsamer ansteigt. Gegen Ende der Reaktion ist jedoch ein erneuter schnellerer Anstieg des Umsatzes zu erkennen.
Die Reaktionsgeschwindigkeit im Reaktionsverlauf ist in Abbildung 3 dargestellt.

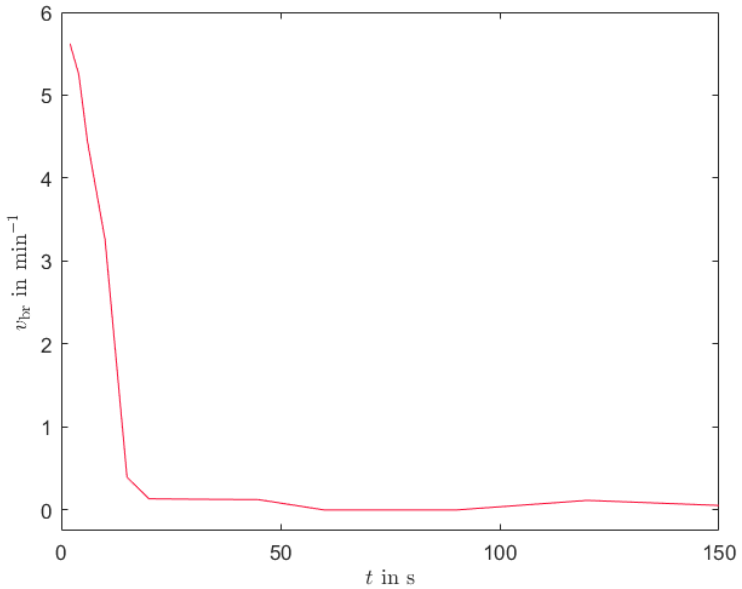

Abb. 3: Reaktionsgeschwindigkeit der Polymerisation im Verlauf der Reaktion.

Zu erkennen ist ein sehr schnelles Absinken der Reaktionsgeschwindigkeit zu Reaktionsbeginn. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die radikalische Kettenreaktion sehr schnell abläuft. Folglich zeigt Abbildung 3 lediglich den in Abbildung 1 dargestellten Übergang zwischen Phase zwei und drei. Ebenfalls erkennbar ist ein erneutes Ansteigen der Reaktionsgeschwindigkeit nach vorherigem Absinken.

4 Diskussion

Im weitesten Sinne stimmen die experimentell ermittelten Umsätze und Reaktionsgeschwindigkeiten mit den der Emulsionspolymerisation zugrunde liegenden Theorien überein. Kleinere Abweichungen sind dennoch zu beobachten. So ist zu beobachten, dass der Umsatzgrad von Minute 20 auf Minute 30 rückläufig ist. Dies kann selbstverständlich nicht der Fall sein. Zugrunde liegen diesen Ergebnissen methodische Fehler. Zum einen kam es zu einer recht großen Varianz in der Masse der entnommenen Proben, was die Ergebnisse leicht verfälschen könnte. Hierin könnten die der Realität abweichenden Ergebnisse begründet sein.

5 Fragen

1. Was bewirkt die Anwesenheit von Sauerstoffspuren in der Emulsion? Wie kann ein nochmaliger Anstieg der Polymerisationsgeschwindigkeit in der Endphase der Reaktion erklärt werden? (Bedenken Sie, dass es sich um eine radikalische Polymerisation handelt!)

Sauerstoff reagiert in einer radikalischen Kettenreaktion als Abbruchreagenz, da es einen diradikalischen Charakter aufweist und folglich mit anderen Radikalen rekombinieren kann. Ein Anstieg der Reaktionsgeschwindigkeit in der Endphase der Polymerisation lässt sich durch den Trommsdorf-Effekt erklären. Mit höherem Umsatz bilden sich längere Polymerketten, weshalb die Latexteilchen weiter aufquellen, was die Viskosität der Emulsion erhöht. Mit höherer Viskosität nimmt die Beweglichkeit der Polymerketten drastisch ab, was zur Folge hat, dass die Abbruchrate zurückgeht, da keine Polymerradikale mehr aufeinander treffen, da sich diese nur noch eingeschränkt bewegen können. Das Monomermolekül ist hingegen wesentlich kleiner und weist auch in dieser viskosen Umgebung eine hohe Beweglichkeit auf, weshalb es weiterhin zur Wachstumsreaktion kommt. Eine gleichbleibende Wachstumsrate bei zurückgehender Terminierungsrate resultiert in einer höheren Reaktionsgeschwindigkeit. Durch die weiterhin wachsenden Ketten verstärkt sich dieser Effekt selbst, da mit länger werdenden Ketten die Beweglichkeit dieser weiter zurückgeht. Durch die exotherme Wachstumsreaktion kommt es ebenfalls zum vermehrten Zerfall von Initiator, was die Reaktionsgeschwindigkeit ebenfalls erhöht.

2. Welche Umstände verhindern eine Koagulation der Latexteilchen?

In der Emulsionspolymerisation zeigen die lipohilen Ketten der Mizelle ins Mizelleninnere und schließend die Polymerkette, beziehungsweise das Monomer ein. Ins Mizellenäußere zeigt die polare, im Fall von Natriumdodecylsulfat, negativ geladene, hydrophile Kopfgruppe. Da sich gleichnamige Ladungen gemäß der Coulombkräfte abstoßen kann es zu keiner Koagulation kommen.

3. Wie hoch ist die durchschnittliche Radikalkonzentration in den Latexteilchen unter folgenden Voraussetzungen:

- **Die Radikale gelangen durch Diffusion in die Latexteilchen. Dieser Prozess ist geschwindigkeitsbestimmend.**
- **Befinden sich zwei Radikale in einem Latexteilchen, erfolgt praktisch sofort ein Abbruch durch Kombination.**

Unter diesen Umständen ist es nur möglich, dass in einem Latexteilchen entweder ein oder kein Radikal ist. Dies ist dadurch zu begründen, dass sich im Latexteilchen kein Initiator befindet, welcher dissoziieren kann. Gleichfalls ist das Latexteilchen relativ klein, weshalb zwei Radikale im Latexteilchen quasi direkt miteinander rekombinieren würden. Deswegen befinden sich im Schnitt 0,5 Radikale pro Latexteilchen.

4. Beschreiben Sie die Funktionsweise eines Redox-Initiators und nennen Sie einige Beispiele. Für die Polymerisation müssen die zunächst gebildeten Radikale in das (lipophile) innere der Mizellen gelangen. Wie könnte dies passieren?

Ein Redoxinitiator basiert auf einer stattfindenden Redoxreaktion, wobei durch einen Single-Electron-Transfer ein Radikal gebildet wird. Die Vorteile von Redoxinitiatoren sind, dass es keiner thermischen Zersetzung des Initiators bedarf, wodurch diese auch bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden können. Ein Beispiel für ein Redoxinitiatorsystem ist die Kombination eines Eisen(II)-Salzes mit einem Disulfid [2].

Abb. 4: Reaktionsgleichung eines radikalischen Redoxinitiatorsystems.

Weitere mögliche einsetzbare Systeme nutzen Peroxidverbindungen, oder Übergangsmetallcarbonylkomplexe, in welchen die Redoxreaktion stattfindet. In das Innere der Mizelle können diese Radikale durch Reaktion mit einem Monomer welches von einer Mizelle in eine andere diffundiert gelangen, da die Lipophillie von Monomer-Initiator-Addukten wesentlich höher ist. Gleichzeitig kann die Lipohillie des Initiators im gezeigten Beispiel über den Rest **R** eingestellt werden.

5. Vergleichen Sie die Emulsionspolymerisation mit der Suspensions polymerisation. Nennen Sie weitere technisch wichtige Polymerisations verfahren.

Die Gemeinsamkeit zwischen Emulsions- und Suspensionspolymerisation ist, dass beide Wasser als Reaktionsmedium nutzen. In beiden werden Monomere eingesetzt, welche nicht in Wasser löslich sind. Während der zugesetzte Initiator in der Emulsionspolymerisation wasserlöslich ist, ist der Initiator in Suspensionspolymerisationen wasserunlöslich. Somit folgt für den Hauptunterschied, dass die Reaktion bei der Emulsionspolymerisation in den Latexteilchen stattfindet, während sie bei der Suspensionspolymerisation in den Monomertröpfchen von statten geht.
Weitere technisch wichtige Polymerisationsarten sind die Massenpolymerisation, die Grenzflächenpolymerisation, sowie die Gasphasenpolymerisation.

6 Literatur

[1] *Skript zu "Laborpraktische Übungen zu Polymerchemie"*, Universität Stuttgart, **2025**.

[2] A. Sarac, *Progress in Polymer Science* **1999**, *24*, 1149–1204.